

第60届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）
4年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

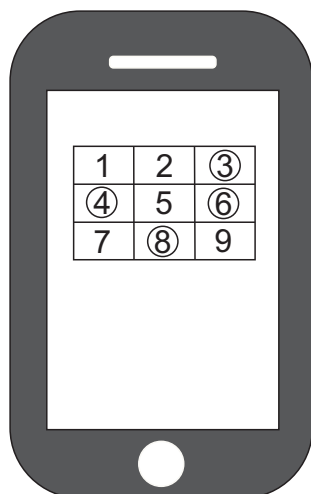
600411 补全信息

请补全下面句子中的信息！

- a) 一个长方体有____条棱、____个顶点和____个面。
- b) 1300的前一个数是____。
- c) 60到69之间有____个奇数。
- d) 6.5 m、605 cm、60 dm和6050 mm中最大的长度是____。
- e) 1天有____分钟。
- f) 数“一百零五千”有____个零。
- g) 一个周长为64 cm的正方形边长是____。

600412 PIN码

有人把一部手机交给了警察。它由一个四位PIN码保护。
在显微镜下发现，数字3、4、6和8最常被
按下。请帮助警察，写出所有可能的四位数字密码。
每个数字在PIN码中只出现一次。
请把你的答案表示清楚。

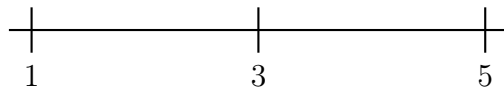


下一页继续！

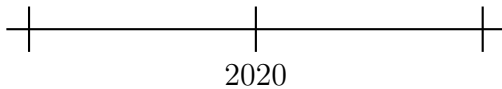
600413 中间的数

数3位于数1和5的正中间。

在数轴上的表示：

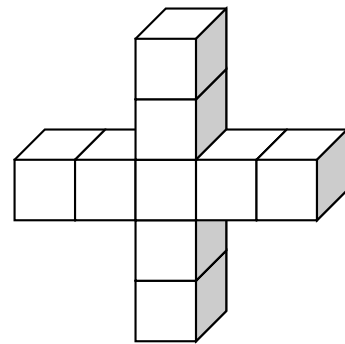
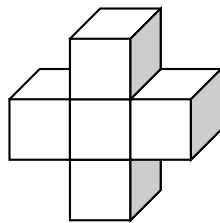
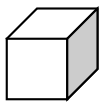


- a) 40和70中间的数是多少？
- b) 120和400中间的数是多少？
- c) 333和555中间的数是多少？
- d) 数1550位于两个数的正中间。其中一个数是1200。请写出另一个数。
- e) 数541位于两个数的正中间。其中一个数是670。请写出另一个数。
- f) 检查999、99和549这三个数中，是否有一个数位于另外两个数的正中间。请说明理由。
- g) 找出两个数，使2020位于它们的正中间。



600414 正方体图形

下面的图形可以从所有方向观察。图形1中有6个正方体面可见。



Figur 1 Figur 2 Figur 3

- a) 图形2中有多少个正方体面可见？
- b) 图形3中有多少个正方体面可见？

想象你按同样规则继续这些图形。

- c) 图形4由多少个小正方体组成？
- d) 由25个小正方体组成的是第几个图形？
- e) 有没有由31个小正方体组成的图形？请说明你的判断。

下一页继续！

600415 简介卡

组成一个各位数字不同的最大三位数。

把这个数除以3，然后减去29，再除以100。

把这样得到的数加倍，加上14，最后乘以5。请写出你的所有计算。

你的结果能被哪些数整除？请写出来。